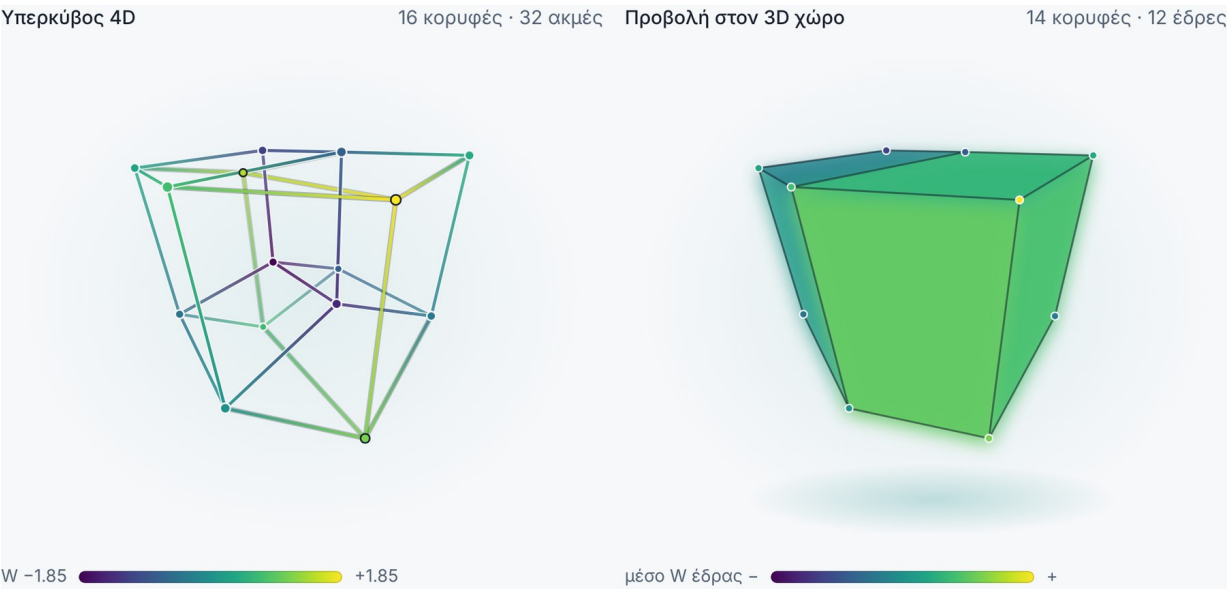


Υπερκύβος 4D

Μαθηματική τεκμηρίωση

Περιστροφές στον $\mathbb{R}^4$, προοπτική προβολή $4D \rightarrow 3D$, κυρτό περίβλημα, τομές με υπερεπίπεδο $W = c$ και χρωματισμός με colormaps



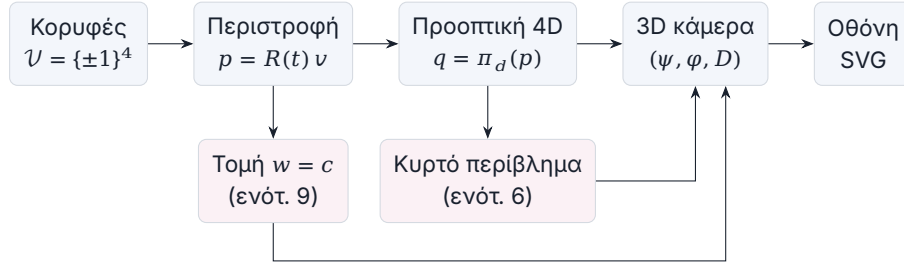
Περιεχόμενα

1	Τι υπολογίζει η εφαρμογή	2
2	Ο υπερκύβος	2
3	Περιστροφές στον $\mathbb{R}^4$	3
4	Προοπτική προβολή $4D \rightarrow 3D$	3
5	Το θεώρημα κυρτότητας	4
6	Υπολογισμός του κυρτού περιβλήματος	5
7	Πόσες έδρες έχει η προβολή: το θεώρημα ορατών κελιών	6
8	Από τον $\mathbb{R}^3$ στην οθόνη	6
9	Τομή με υπερεπίπεδο $W = c$	7
10	Χρωματισμός και <code>colormaps</code>	8
11	Επαλήθευση	9
12	Αντιστοίχιση κώδικα και μαθηματικών	9

1 Τι υπολογίζει η εφαρμογή

Η εφαρμογή δείχνει δύο όψεις του ίδιου αντικειμένου, του στερεού υπερκύβου $\mathcal{C} = [-1, 1]^4$:

- **Αριστερά:** ο σκελετός του (16 κορυφές, 32 ακμές) μετά από περιστροφή στον $\mathbb{R}^4$, προοπτική προβολή στον $\mathbb{R}^3$ και, στη συνέχεια, προβολή στην οθόνη από μια συνηθισμένη 3D κάμερα.
- **Δεξιά,** ανάλογα με την επιλογή:
 - *Προβολή · περίβλημα:* το στερεό $\pi_d(RC) \subset \mathbb{R}^3$, που αποδεικνύεται ότι είναι το κυρτό περίβλημα των 16 προβαλλόμενων κορυφών (Θεώρημα 12).
 - *Τομή · επίπεδο W :* η τομή $RC \cap \{w = c\}$, ένα κυρτό πολύεδρο του $\mathbb{R}^3$ (ενότητα 9).



Σχήμα 1. Η ροή των υπολογισμών σε κάθε καρτέ. Η τομή δεν περνά από την 4D προοπτική, γιατί βρίσκεται ήδη μέσα σε έναν τρισδιάστατο χώρο.

Συμβολισμοί. Γράφουμε τα σημεία του $\mathbb{R}^4$ ως $p = (p_x, p_y, p_z, p_w)$ και $\bar{p} = (p_x, p_y, p_z)$ για τις τρεις πρώτες συντεταγμένες. Με $e_1, \dots, e_4$ συμβολίζουμε την κανονική βάση και με $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ή « $\cdot$ » το ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο. Οι γωνίες των ρυθμιστών είναι σε μοίρες. Στους τύπους χρησιμοποιούνται ακτίνα.

2 Ο υπερκύβος

Ορισμός 1. Ο (στερεός) υπερκύβος είναι το $\mathcal{C} = [-1, 1]^4 = \{x \in \mathbb{R}^4 : |x_k| \leq 1, k = 1, \dots, 4\}$. Οι κορυφές του αριθμούνται με $i = 0, \dots, 15$:

$$v_i = (2b_0(i) - 1, 2b_1(i) - 1, 2b_2(i) - 1, 2b_3(i) - 1), \quad b_k(i) = \lfloor i/2^k \rfloor \bmod 2.$$

Δύο κορυφές v_i, v_j συνδέονται με ακμή αν και μόνο αν διαφέρουν σε ακριβώς μία συντεταγμένη, δηλαδή αν $i \oplus j = 2^k$ (XOR). Ο δείκτης k είναι ο *άξονας* της ακμής.

Ο κώδικας κατασκευάζει ακριβώς αυτές τις λίστες (vertices, edges).

Πρόταση 2. Το $\mathcal{C}$ έχει f -διάνυσμα $(f_0, f_1, f_2, f_3) = (16, 32, 24, 8)$: 16 κορυφές, 32 ακμές, 24 τετράγωνα έδρες και 8 κυβικά κελιά. Ισχύει $f_0 - f_1 + f_2 - f_3 = 0$ (Euler-Poincaré σε διάσταση 4). Επιπλέον $\|v_i\| = 2$ για κάθε κορυφή.

Απόδειξη. Μια j -διάστατη έδρα προκύπτει αν επιλέξουμε j «ελεύθερες» συντεταγμένες και δώσουμε τιμή ± 1 στις υπόλοιπες $4 - j$. Άρα $f_j = \binom{4}{j} 2^{4-j}$, που δίνει 16, 32, 24, 8. Τέλος, $\|v_i\|^2 = 4 \cdot 1 = 4$. ■

Ορισμός 3. Για $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ και $s \in \{-1, +1\}$, το κελί $X_k^s = \{x \in \mathcal{C} : x_k = s\}$ είναι κύβος με εξωτερικό κάθετο διάνυσμα $s e_k$. Συμβολίζουμε τα κελιά με $X_\pm, Y_\pm, Z_\pm, W_\pm$.

Δύο κελιά σε διαφορετικούς άξονες έχουν ως κοινή έδρα ακριβώς ένα τετράγωνο. Τα δύο κελιά του ίδιου άξονα είναι ξένα μεταξύ τους. Κάθε τετράγωνο ανήκει σε ακριβώς δύο κελιά. Οι παρατηρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται στο Θεώρημα 16.

3 Περιστροφές στον $\mathbb{R}^4$

Ορισμός 4. Για δύο άξονες $a \neq b$ και γωνία θ , η στοιχειώδης στροφή (στροφή Givens) στο επίπεδο ab είναι η γραμμική απεικόνιση

$$(R_{ab}(\theta)p)_a = \cos \theta p_a - \sin \theta p_b, \quad (R_{ab}(\theta)p)_b = \sin \theta p_a + \cos \theta p_b,$$

που αφήνει αμετάβλητες τις άλλες δύο συντεταγμένες. Ο πίνακάς της είναι ορθογώνιος με ορίζουσα 1. Επομένως $R_{ab}(\theta) \in SO(4)$.

Στον $\mathbb{R}^4$ μια στοιχειώδης στροφή δεν γίνεται γύρω από άξονα. Γίνεται μέσα σε ένα επίπεδο και αφήνει σταθερό ένα ολόκληρο συμπληρωματικό επίπεδο. Υπάρχουν $\binom{4}{2} = 6$ επίπεδα συντεταγμένων: XY, XZ, XW, YZ, YW, ZW . Οι στροφές XW, YW, ZW αναμειγνύουν τη συντεταγμένη w με τις ορατές συντεταγμένες. Γι' αυτό αλλάζουν το σχήμα της προβολής.

Η περιστροφή της εφαρμογής. Με $\theta_{xw}, \theta_{yw}, \theta_{zw}$ τις τιμές των ρυθμιστών και t τον χρόνο της αυτόματης περιστροφής σε δευτερόλεπτα (phase), η συνάρτηση rotate4 υπολογίζει

$$R(t) = R_{xy}(0.12t) R_{zw}(\theta_{zw}) R_{yw}(\theta_{yw} + 17^\circ t) R_{xw}(\theta_{xw} + 27^\circ t), \quad (1)$$

δηλαδή εφαρμόζει πρώτα τη στροφή XW , μετά τη YW , μετά τη ZW και τελευταία την XY . Οι στροφές του $\mathbb{R}^4$ δεν αντιμετωπίζονται, άρα η σειρά έχει σημασία. Η σειρά $XW \rightarrow YW \rightarrow ZW$ και η σύμβαση πρόσημου είναι ίδιες με του Tesseract Explorer (ενότητα 11). Όταν η αυτόματη περιστροφή είναι οβηστή και $t = 0$, ισχύει $R = R_{zw}R_{yw}R_{xw}$. Το κουμπί «Δείξε 3D κύβο» δίνει $R = I$.

Λήμμα 5. Για κάθε στροφή R και κάθε κορυφή ισχύει $|(Rv_i)_w| \leq \|Rv_i\| = 2$. Επιπλέον

$$W_{\max} := \max_i |(Rv_i)_w| = \|\rho\|_1 \in [1, 2],$$

όπου ρ είναι η τέταρτη γραμμή του R .

Απόδειξη. Η R διατηρεί τα μήκη, άρα $\|Rv_i\| = 2$. Επίσης $(Rv)_w = \rho \cdot v$, και η μέγιστη τιμή μιας γραμμικής συνάρτησης πάνω στο $\{\pm 1\}^4$ είναι $\|\rho\|_1$. Αφού $\|\rho\|_2 = 1$, παίρνουμε $1 \leq \|\rho\|_1 \leq \sqrt{4}\|\rho\|_2 = 2$. ■

4 Προοπτική προβολή $4D \rightarrow 3D$

Τοποθετούμε μια «4D κάμερα» στο σημείο $E_4 = (0, 0, 0, d)$ και ως «φίλμ» παίρνουμε το υπερεπίπεδο $w = 0$. Ο ρυθμιστής «4D προοπτική» δίνει την τιμή του $d \in [2.6, 8]$, με προεπιλογή 3.8.

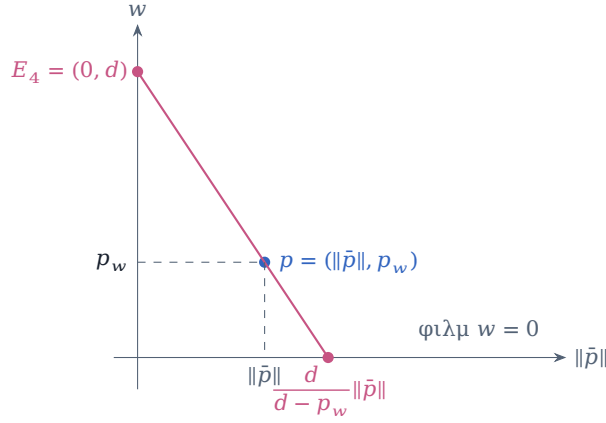
Ορισμός 6. Η προοπτική προβολή από το E_4 στο $\{w = 0\} \cong \mathbb{R}^3$ είναι

$$\pi_d(p) = \frac{d}{d - p_w} \tilde{p}. \quad (2)$$

Παραγωγή. Η ευθεία από το E_4 προς το p γράφεται $E_4 + s(p - E_4)$. Η συντεταγμένη w μηδενίζεται όταν $d + s(p_w - d) = 0$, δηλαδή όταν $s = d/(d - p_w)$. Τότε οι τρεις πρώτες συντεταγμένες είναι $s\tilde{p}$ (σχήμα 2). ■

Λήμμα 7. Για κάθε $d \geq 2.6$ και κάθε περιστραμμένο σημείο του $\mathcal{C}$ ο παρονομαστής είναι θετικός. Πιο συγκεκριμένα $d - p_w \geq d - 2 > 0$, και ο συντελεστής κλίμακας $k_4 = d/(d - p_w)$ βρίσκεται στο διάστημα $[\frac{d}{d+2}, \frac{d}{d-2}]$.

Απόδειξη. Από το Λήμμα 5, $|p_w| \leq \|p\| \leq 2$ για κάθε $p \in R\mathcal{C}$, αφού $\mathcal{C}$ περιέχεται στη σφαίρα ακτίνας 2. ■



Σχήμα 2. Όμοια τρίγωνα: $\frac{\|\pi_d(p)\|}{d} = \frac{\|\tilde{p}\|}{d - p_w}$.

Πρόταση 8 (φράγμα μεγέθους). Για $d > 2$ ισχύει

$$\max_{\|v\|=2} \|\pi_d(v)\| = \frac{2d}{\sqrt{d^2 - 4}},$$

και το μέγιστο επιτυγχάνεται όταν $v_w = 4/d$. Για $d = 2.6, 3.8, 8$ το μέγιστο είναι αντίστοιχα 3.130, 2.352, 2.066.

Απόδειξη. Θέτουμε $v_w = \omega$ και $\|\tilde{v}\| = \sqrt{4 - \omega^2}$. Τότε $f(\omega) = d\sqrt{4 - \omega^2}/(d - \omega)$ και

$$(\ln f)' = -\frac{\omega}{4 - \omega^2} + \frac{1}{d - \omega} = 0 \iff 4 - \omega^2 = \omega d - \omega^2 \iff \omega = \frac{4}{d}.$$

Με αντικατάσταση: $f(4/d) = d \cdot \frac{2}{d} \sqrt{d^2 - 4} \cdot \frac{d}{d^2 - 4} = \frac{2d}{\sqrt{d^2 - 4}}$. Τα αριθμητικά δεδομένα ελέγχθηκαν και με πλήρη σάρωση. ■

Το φράγμα αυτό χρειάζεται στην ενότητα 8: όλα τα σημεία του $\mathbb{R}^3$ έχουν μέτρο το πολύ $3.13 < 5$, άρα η 3D κάμερα δεν «περνά ποτέ μέσα» από το σχήμα.

Παράδειγμα 9 (κύβος μέσα σε κύβο). Για $R = I$ το κελί X_4^+ (όπου $w = +1$) απεικονίζεται σε κύβο με ημιπλευρά $d/(d - 1)$, και το κελί X_4^- σε κύβο με ημιπλευρά $d/(d + 1)$. Για $d = 3.8$ οι τιμές είναι 1.357 και 0.792, με λόγο $(d + 1)/(d - 1) \approx 1.714$. Αυτή είναι η γνωστή εικόνα «κύβος μέσα σε κύβο».

Παρατήρηση 10 (ορθογραφικό όριο). Όταν $d \rightarrow \infty$, ο συντελεστής $\kappa_4 \rightarrow 1$ και η π_d τείνει στην ορθογραφική προβολή $p \mapsto \tilde{p}$. Μεγάλες τιμές του ρυθμιστή δίνουν ουσιαστικά ορθογραφική εικόνα.

Σχέση με το Tesseract Explorer. Εκεί χρησιμοποιείται $x' = f x / (c - w)$ με $f = 2$ και $c = 3$. Για $d = 3$, ο τύπος (2) δίνει ακριβώς $\frac{3}{2}$ φορές το ίδιο σημείο, δηλαδή ομοιόμορφη κλιμάκωση. Το σχήμα είναι επομένως το ίδιο (αριθμητικός έλεγχος στην ενότητα 11).

5 Το θεώρημα κυρτότητας

Το επόμενο αποτέλεσμα δικαιολογεί γιατί η δεξιά όψη υπολογίζει *κυρτό περίβλημα*.

Λήμμα 11 (κυρτοί συνδυασμοί). Έστω $u_1, \dots, u_m \in \mathbb{R}^4$ με $(u_i)_w < d$ και βάρη $\lambda_i \geq 0$ με $\sum \lambda_i = 1$. Τότε

$$\pi_d\left(\sum_i \lambda_i u_i\right) = \sum_i \mu_i \pi_d(u_i), \quad \mu_i = \frac{\lambda_i (d - (u_i)_w)}{\sum_j \lambda_j (d - (u_j)_w)} \geq 0, \quad \sum_i \mu_i = 1.$$

Απόδειξη. Θέτουμε $\Delta = \sum_j \lambda_j (d - (u_j)_w) = d - (\sum_j \lambda_j u_j)_w > 0$. Τότε

$$\sum_i \mu_i \pi_d(u_i) = \sum_i \frac{\lambda_i (d - (u_i)_w)}{\Delta} \cdot \frac{d \tilde{u}_i}{d - (u_i)_w} = \frac{d}{\Delta} \sum_i \lambda_i \tilde{u}_i = \pi_d\left(\sum_i \lambda_i u_i\right). \quad \blacksquare$$

Για $m = 2$ το λήμμα λέει ότι η εικόνα του ευθύγραμμου τμήματος $[a, b]$ είναι το τμήμα $[\pi_d(a), \pi_d(b)]$. Η παράμετρος αλλάζει με αύξουσα συνάρτηση Möbius:

$$\pi_d((1-t)a + tb) = (1-\sigma)\pi_d(a) + \sigma\pi_d(b), \quad \sigma(t) = \frac{t(d-b_w)}{(1-t)(d-a_w) + t(d-b_w)}. \quad (3)$$

Θεώρημα 12. Για κάθε στροφή R και κάθε $d > 2$ ισχύει

$$\pi_d(RC) = \text{conv}\{\pi_d(Rv_i) : i = 0, \dots, 15\}.$$

Με άλλα λόγια, η 3D «σκιά» του στερεού υπερκύβου είναι το κυρτό περίβλημα των 16 προβαλλόμενων κορυφών.

Απόδειξη. ($\subseteq$) Κάθε $x \in RC$ γράφεται ως κυρτός συνδυασμός των κορυφών Rv_i . Από το Λήμμα 11, το $\pi_d(x)$ είναι κυρτός συνδυασμός των $\pi_d(Rv_i)$. Η υπόθεση $(u_i)_w < d$ ισχύει από το Λήμμα 7. ($\supseteq$) Έστω $y = \sum \mu_i \pi_d(Rv_i)$ με $\mu_i \geq 0$ και $\sum \mu_i = 1$. Λύνουμε ως προς λ τη σχέση του λήμματος: θέτουμε $\lambda_i \propto \mu_i / (d - (Rv_i)_w)$ και κανονικοποιούμε. Αυτό δίνει θετικά βάρη, και τότε $y = \pi_d(\sum \lambda_i Rv_i) \in \pi_d(RC)$. ■

Πόρισμα 13. Η όψη «Προβολή · περίβλημα» δείχνει ακριβώς ό,τι δείχνει η αδιαφανής απόδοση (solid) του Tesseract Explorer. Εκεί τα 8 προβαλλόμενα κελιά σχεδιάζονται αδιαφανή με έλεγχο βάθους. Η εξωτερική επιφάνεια της ένωσής τους είναι το σύνορο του $\pi_d(RC)$ (σχήμα 5).

6 Υπολογισμός του κυρτού περιβλήματος

Θέτουμε $q_i = \pi_d(Rv_i) \in \mathbb{R}^3$ για $i = 0, \dots, 15$. Η συνάρτηση `hull3D` εφαρμόζει τον εξής αλγόριθμο εξαντλητικής αναζήτησης, με ανοχή $\varepsilon = 10^{-7}$:

1. Για κάθε τριάδα $i < j < k$ (συνολικά $\binom{16}{3} = 560$) υπολόγισε $n = (q_j - q_i) \times (q_k - q_i)$. Αν $\|n\| < \varepsilon$ τα σημεία είναι συνευθειακά και η τριάδα παραλείπεται. Αλλιώς κανονικοποίησε το n .
2. Υπολόγισε τις αποστάσεις $\delta_m = n \cdot (q_m - q_i)$ για όλα τα m . Αν υπάρχουν και θετικές και αρνητικές (πέρα από το ε), το επίπεδο τέμνει το σχήμα και η τριάδα απορρίπτεται.
3. Προσανατόλισε το n ώστε να ισχύει $\delta_m \leq \varepsilon$ για όλα τα m , δηλαδή ώστε να είναι εξωτερικό κάθετο.
4. Η έδρα είναι το σύνολο $F = \{m : |n \cdot q_m - n \cdot q_i| < \varepsilon\}$. Οι διπλές εμφανίσεις (ίδιο F) αγνοούνται.
5. Ταξινόμησε τις κορυφές του F κατά γωνία γύρω από το κέντρο βάρους. Η γωνία μετريέται ως $\text{atan2}(\delta \cdot v, \delta \cdot u)$ στη βάση $u = r \times n$, $v = n \times u$ του επιπέδου, όπου $r = e_3$ ή e_2 .

Λήμμα 14 (ορθότητα). Ένα επίπεδο H ορίζει έδρα (2-διάστατη) ενός κυρτού πολυέδρου $P = \text{conv } Q$ αν και μόνο αν (α) περιέχει τρία μη συνευθειακά σημεία του Q και (β) όλο το Q βρίσκεται στον ίδιο κλειστό ημιχώρο του H . Τότε η έδρα είναι $\text{conv}(Q \cap H)$.

Απόδειξη. Αν το H στηρίζει το P και το $H \cap P$ έχει διάσταση 2, τότε το $H \cap P$ είναι πολύγωνο με κορυφές στο Q . Επομένως περιέχει τρεις μη συνευθειακές κορυφές. Αντίστροφα, το (β) σημαίνει ότι το H στηρίζει το P . Το (α) εξασφαλίζει ότι $\dim(H \cap P) = 2$. Επιπλέον $H \cap P = H \cap \text{conv } Q = \text{conv}(Q \cap H)$, αφού όλα τα σημεία του Q βρίσκονται από τη μία πλευρά του H . ■

Ο αλγόριθμος απαριθμεί επομένως ακριβώς τις έδρες. Το κόστος είναι $560 \times 16 \approx 9000$ εσωτερικά γινόμενα ανά καρέ, αμελητέο για 16 σημεία. Για πολλά σημεία θα χρειαζόταν ο αλγόριθμος Quick-hull [6].

7 Πόσες έδρες έχει η προβολή: το θεώρημα ορατών κελιών

Στα πειράματα η δεξιά όψη εμφανίζει μόνο τρεις συνδυασμούς: 6, 10 ή 12 έδρες, με 8, 12 ή 14 κορυφές αντίστοιχα. Το παρακάτω θεώρημα εξηγεί γιατί.

Ορισμός 15. Έστω $c = R^T E_4 = d R^T e_4$ η θέση της 4D κάμερας στο σύστημα συντεταγμένων του ίδιου του υπερκύβου. Το κελί X_k^s λέγεται *ορατό* αν $s c_k > 1$, δηλαδή αν η κάμερα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του υπερεπιπέδου $x_k = s$. Ορίζουμε $k_{\text{vis}} = \#\{k : |c_k| > 1\}$.

Ισχύει πάντα $1 \leq k_{\text{vis}} \leq 4$, γιατί $\|c\| = d > 2$, άρα $\max_k |c_k| \geq d/2 > 1$. Για κάθε άξονα το πολύ ένα από τα δύο κελιά του είναι ορατό.

Θεώρημα 16. Αν κανένα $|c_k|$ δεν είναι ίσο με 1 (γενική θέση), τότε το πολύεδρο $\pi_d(RC)$ έχει

$$F = k_{\text{vis}} (7 - k_{\text{vis}}), \quad E = 2F, \quad V = F + 2,$$

δηλαδή $(V, E, F) = (8, 12, 6), (12, 20, 10), (14, 24, 12), (14, 24, 12)$ για $k_{\text{vis}} = 1, 2, 3, 4$.

Σκιαγράφιση απόδειξης. Όπως όταν ένας 3D κύβος φωτίζεται από σημειακή πηγή, το σύνορο της σκιάς ενός κυρτού πολυτόπου P από σημείο $E \notin P$ αποτελείται από τις εικόνες των *περιγραμμικών* έδρων διάστασης $\dim P - 2$. Αυτές είναι οι έδρες που ανήκουν ταυτόχρονα σε μία ορατή και σε μία μη ορατή έδρα μέγιστης διάστασης (shadow boundary, βλ. [2]). Για τον υπερκύβο, οι έδρες μέγιστης διάστασης είναι τα κελιά και οι περιγραμμικές έδρες είναι τετράγωνα. Το κελί X_k^s έχει εξωτερικό κάθετο $R(se_k)$ και στηρικτικό υπερεπίπεδο $\{p : R(se_k) \cdot p = 1\}$. Το E_4 βρίσκεται στην εξωτερική του πλευρά ακριβώς όταν $s(R^T E_4)_k = s c_k > 1$.

Μένει να μετρήσουμε τα ζεύγη (ορατό, μη ορατό) κελιών σε διαφορετικούς άξονες, αφού κάθε τέτοιο ζεύγος μοιράζεται ένα τετράγωνο. Ένα ορατό κελί στον άξονα i γειτονεύει με 1 μη ορατό κελί σε καθέναν από τους άλλους $k_{\text{vis}} - 1$ «ορατούς» άξονες και με 2 μη ορατά κελιά σε καθέναν από τους $4 - k_{\text{vis}}$ υπόλοιπους. Άρα $F = k_{\text{vis}}[(k_{\text{vis}} - 1) + 2(4 - k_{\text{vis}})] = k_{\text{vis}}(7 - k_{\text{vis}})$. Η προβολή στέλνει τετράγωνα σε τετράπλευρα. Κάθε ακμή ανήκει σε δύο έδρες, άρα $E = 4F/2 = 2F$, και από τον τύπο του Euler $V - E + F = 2$ προκύπτει $V = F + 2$. ■

Παρατήρηση 17. (α) Για $R = I$ έχουμε $c = (0, 0, 0, d)$, άρα $k_{\text{vis}} = 1$, και η εικόνα είναι κύβος με 6 έδρες. Αυτό κάνει το κουμπί «Δείξε 3D κύβο». (β) Στο ορθογραφικό όριο $d \rightarrow \infty$ μετράει μόνο η διεύθυνση του c . Γενικά $k_{\text{vis}} = 4$, άρα προκύπτει πολύεδρο με 14 κορυφές και 12 έδρες. Αυτό συμφωνεί με το αποτέλεσμα του Finch για τυχαίες ορθογώνιες προβολές τάξης 3 [4]. (γ) Αριθμητικός έλεγχος σε 20 000 τυχαίες καταστάσεις: ο τύπος επαληθεύτηκε σε όλες. Η κατανομή ήταν $k_{\text{vis}} = 1, 2, 3, 4$ σε 3785, 6348, 6345, 3522 καταστάσεις αντίστοιχα.

8 Από τον $\mathbb{R}^3$ στην οθόνη

Κάμερα. Η συνάρτηση camera περιστρέφει πρώτα κατά γωνία ψ (yaw) γύρω από τον άξονα y και μετά κατά γωνία φ (pitch) γύρω από τον άξονα x :

$$\begin{aligned} x' &= \cos \psi x + \sin \psi z, & z' &= -\sin \psi x + \cos \psi z, \\ x_c &= x', & y_c &= \cos \varphi y - \sin \varphi z', & z_c &= \sin \varphi y + \cos \varphi z'. \end{aligned}$$

Το σύρσιμο με το ποντίκι αλλάζει το ψ κατά 0.009 ακτίνια ανά pixel. Το φ αλλάζει με τον ίδιο ρυθμό και περιορίζεται στο $[-1.45, 1.45]$.

3D προοπτική και οθόνη. Το μάτι βρίσκεται στο $(0, 0, D)$ με $D = 5$ (σταθερά ΕΥΕ). Με $\kappa_3 = D/(D - z_c)$ και μεγέθυνση ζ :

$$x_s = 250 + 69 \zeta \kappa_3 x_c, \quad y_s = 220 - 69 \zeta \kappa_3 y_c.$$

Από την Πρόταση 8 ισχύει $|z_c| \leq \|q\| \leq 3.13 < D$, άρα $\kappa_3 \in (0.61, 2.7)$ και η εικόνα είναι πάντα καλά ορισμένη. Η fitPoints εφαρμόζει στο τέλος έναν *μετασχηματισμό ομοιότητας*: κεντράρει την εικόνα και πολλαπλασιάζει με $\sigma = \min(1, 440/\Delta x, 365/\Delta y)$. Έτσι το σχήμα χωράει στο πλαίσιο χωρίς παραμόρφωση. Το $\sigma \leq 1$, άρα η εικόνα μόνο σμικρύνεται.

Ορατότητα έδρας. Μια έδρα με εξωτερικό κάθετο n και κέντρο m (σε συντεταγμένες κάμερας) είναι ορατή αν και μόνο αν

$$n \cdot ((0, 0, D) - m) > 0. \quad (4)$$

Η εφαρμογή (συνάρτηση facing) χρησιμοποιεί την κανονικοποιημένη ποσότητα $f = n \cdot (E - m) / (\|n\| \|E - m\|) \in [-1, 1]$, που είναι το συνημίτονο της γωνίας θέασης. Η $v1$ χρησιμοποιούσε το κριτήριο $n_z > 0$, που ισχύει μόνο για ορθογραφική κάμερα ($D \rightarrow \infty$). Με την πραγματική κάμερα ($D = 5$) το κριτήριο αυτό χαρακτήριζε λάθος περίπου 4 000 έδρες σε 3 000 τυχαίες καταστάσεις, σε περίπου 3 στις 4 καταστάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να φαίνονται πίσω κορυφές και ακμές «μέσα» από το στερεό. Με το (4) τα λάθη είναι 0.

Λήμμα 18. Για κυρτό πολύεδρο και μάτι εκτός αυτού, οι εικόνες των ορατών εδρών δεν επικαλύπτονται και καλύπτουν όλη την εικόνα του πολυέδρου.

Απόδειξη. Μια ακτίνα από το μάτι που συναντά το κυρτό σώμα μπαίνει σε αυτό σε ακριβώς ένα σημείο του συνόρου. Το σημείο αυτό ανήκει σε ορατή έδρα, και η ακτίνα δεν συναντά άλλη ορατή έδρα πριν βγει από το σώμα. ■

Γι' αυτό η σειρά σχεδίασης δεν επηρεάζει τις ορατές έδρες της προβολής. Η εφαρμογή ταξινομεί πάντως κατά z_c (αλγόριθμος του ζωγράφου), γιατί στην τομή σχεδιάζονται και οι πίσω έδρες με χαμηλή αδιαφάνεια.

Σκίαση. Ο φωτισμός μιας έδρας είναι $L = \max(0, \hat{n} \cdot (0.3, 0.6, 0.7))$. Η αδιαφάνεια της έδρας είναι $\alpha = \min(0.94, 0.66 + 0.22L + 0.08f)$ στην προβολή και $\alpha = \min(0.70, 0.24 + 0.28L + 0.14f)$ στην τομή. Οι πίσω έδρες της τομής έχουν $\alpha = 0.045$. Στον σκελετό, η διαφάνεια μιας ακμής εξαρτάται από το βάθος $\bar{z}$: $\alpha = \text{clamp}(0.65 + 0.11\bar{z}, 0.34, 0.98)$.

9 Τομή με υπερεπίπεδο $W = c$

Ορισμός 19. Για $c \in \mathbb{R}$, η τομή είναι $S_c = \{p : p \in RC, p_w = c\} \subset \mathbb{R}^3$. Με $a_k = Re_k$ (η k -οστή στήλη του R) ισχύει η αναπαράσταση με ημιχώρους

$$S_c = \{x \in \mathbb{R}^3 : |a_k \cdot (x, c)| \leq 1, k = 1, \dots, 4\}.$$

Πράγματι, οι αρχικές συντεταγμένες του p είναι $R^T p$, με k -οστή συντεταγμένη $a_k \cdot p$. Το S_c είναι μη κενό αν και μόνο αν $|c| \leq W_{\max}$ (Λήμμα 5). Αφού $W_{\max} \geq 1$ και ο ρυθμιστής περιορίζεται στο $|c| \leq 0.85$, η τομή είναι πάντα πραγματικό τρισδιάστατο πολύεδρο.

Θεώρημα 20. Οι κορυφές του S_c είναι ακριβώς τα σημεία όπου το υπερεπίπεδο $\{p_w = c\}$ συναντά τις ακμές του RC , συμπεριλαμβανομένων των κορυφών του RC που ανήκουν σε αυτό.

Απόδειξη. Έστω x κορυφή του $P \cap H$, όπου $P = RC$ και $H = \{p_w = c\}$. Έστω G η ελάχιστη έδρα του P που περιέχει το x , οπότε $x \in \text{relint } G$. Αν $\dim G \geq 2$, τότε το $\text{aff } G \cap H$ έχει διάσταση τουλάχιστον 1 κοντά στο x . Επομένως το x θα ήταν εσωτερικό σημείο ενός ευθύγραμμου τμήματος μέσα στο $P \cap H$, που είναι άτοπο για κορυφή. Άρα $\dim G \leq 1$, δηλαδή το x είναι κορυφή του P ή σημείο ακμής του. ■

Για την ακμή $[a, b]$ με $a_w \neq b_w$, το σημείο τομής είναι

$$t = \frac{c - a_w}{b_w - a_w} \in [0, 1], \quad x = \bar{a} + t(\bar{b} - \bar{a}).$$

Ακμές με $a_w = b_w$ παραλείπονται. Αν τέτοια ακμή βρίσκεται μέσα στο H , τα άκρα της είναι κορυφές του P και τα βρίσκουν οι γειτονικές ακμές. Πανομοιότυπα σημεία συγχωνεύονται με ανοχή 10^{-6} .

Έδρες. Κάθε κελί X_k^s που τέμνει το H σε διάσταση 2 δίνει μία έδρα: το πολύγωνο που σχηματίζουν τα σημεία τομής των ακμών του κελιού. Το εξωτερικό κάθετο της έδρας μέσα στο $H \cong \mathbb{R}^3$ είναι το $\overline{sa_k}$ κανονικοποιημένο. Επομένως $F \leq 8$.

Παρατήρηση 21 (εκφυλισμένη περίπτωση, διορθώθηκε στη v3). Όταν το H περιέχει ολόκληρο ένα τετράγωνο $Q = X_k^s \cap X_l^t$ του υπερκύβου, και τα δύο κελιά δίνουν το ίδιο πολύγωνο Q . Παράδειγμα: $XW = 45^\circ$, $YW = ZW = 0^\circ$, $c = 0$. Η τομή είναι το ορθογώνιο κουτί $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \times [-1, 1]^2$ με 6 έδρες. Οι v1 και v2 μετρούσαν όμως 8 έδρες, με $V - E + F = 4 \neq 2$, και σχεδιάζαν δύο φορές τις αντίστοιχες έδρες. Η v3 αφαιρεί τα διπλά πολύγωνα συγκρίνοντας τα σύνολα κορυφών τους. Σε σάρωση 546 875 καταστάσεων των ρυθμιστών (γωνίες ανά 15° , c ανά 0.05), η v2 αστόχησε σε 356 και η v3 σε καμία.

Χαρακτηριστικά σχήματα.

- $R = I$ (κελί μπροστά): για κάθε $|c| < 1$ η τομή είναι ο κύβος $[-1, 1]^3$.
- Ειδικός προσανατολισμός με $W_{\max} = 2$ (κορυφή μπροστά): η τομή περνά από τετράεδρο σε κόλouro τετράεδρο και γίνεται κανονικό οκτάεδρο στο $c = 0$, με 6 κορυφές και 8 έδρες (σχήμα 4).
- Γενική θέση: πολυέδρα με έως 8 έδρες, για παράδειγμα με 12 κορυφές, 18 ακμές και 8 έδρες.

Η τομή σχεδιάζεται μόνο με την 3D κάμερα. Η 4D προοπτική δεν εφαρμόζεται, γιατί το S_c βρίσκεται ήδη μέσα σε έναν τρισδιάστατο χώρο.

10 Χρωματισμός και colormaps

Κανονικοποίηση του W . Σε κάθε καρέ υπολογίζεται το $W_{\max} = \max_i |(Rv_i)_w| \in [1, 2]$ (Λήμμα 5) και η κανονικοποιημένη τιμή

$$\tau(w) = \frac{1}{2}(w/W_{\max} + 1) \in [0, 1].$$

Η κανονικοποίηση είναι συμμετρική: το $w = 0$ αντιστοιχεί πάντα στο μέσο $\tau = 0.5$, που είναι το «ουδέτερο» χρώμα των αποκλινόντων colormaps όπως το coolwarm. Η $W_{\max}$ μεταβάλλεται συνεχώς με την περιστροφή, άρα και τα χρώματα αλλάζουν συνεχώς, χωρίς άλματα. Μεγαλύτερο w σημαίνει πιο κοντά στην 4D κάμερα και μεγαλύτερη εικόνα, λόγω του κ_4 .

Παρεμβολή. Κάθε colormap αποθηκεύεται ως 11 δείγματα $s_0, \dots, s_{10}$ (sRGB) από το matplotlib. Για τα inferno και magma τα δείγματα παίρνονται στο $[0.08, 0.96]$, ώστε να αποφεύγεται το σχεδόν μαύρο και το σχεδόν λευκό. Το χρώμα υπολογίζεται τμηματικά γραμμικά:

$$C(\tau) = (1 - \phi) s_j + \phi s_{j+1}, \quad j = \min(9, \lfloor 10\tau \rfloor), \quad \phi = 10\tau - j.$$

Η επιλογή «Αντιστροφή» αντικαθιστά το τ με $1 - \tau$.

Τρόποι χρωματισμού.

- *Σκελετός κατά W :* η κορυφή i παίρνει το χρώμα $C(\tau(w_i))$. Κάθε ακμή είναι γραμμική διαβάθμιση SVG (linearGradient σε συντεταγμένες οθόνης) από το χρώμα της μίας κορυφής στο χρώμα της άλλης. Τα άκρα είναι ακριβή. Ενδιάμεσα, η παράμετρος οθόνης συνδέεται με την παράμετρο του $\mathbb{R}^4$ μέσω της αύξουσας συνάρτησης Möbius (3) και της 3D προοπτικής. Η γραμμική διαβάθμιση στην οθόνη είναι επομένως προσέγγιση, πολύ καλή όταν $|b_w - a_w| \ll d$.
- *Σκελετός κατά άξονα:* οι ακμές του άξονα $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ (X, Y, Z, W) παίρνουν το χρώμα $C((k + \frac{1}{2})/4)$, δηλαδή τα κέντρα τεσσάρων ίσων διαστημάτων, μακριά από τα σκούρα άκρα.
- *Προβολή με colormap:* η έδρα F παίρνει το χρώμα $C(\tau(\bar{w}_F))$, όπου $\bar{w}_F$ είναι ο μέσος όρος του w των κορυφών της.
- *Τομή με colormap:* η έδρα από το κελί X_k^s παίρνει το χρώμα $C((j + \frac{1}{2})/8)$ με $j = 2k + [s = +]$. Έτσι φαίνεται από ποιο από τα 8 κελιά προέρχεται κάθε έδρα.

Αναγνωσιμότητα. Η αντίθεση μεταξύ δύο χρωμάτων υπολογίζεται κατά WCAG [12]: $(L_1 + 0.05)/(L_2 + 0.05)$, όπου L η σχετική φωτεινότητα. Αν μια ακμή έχει αντίθεση < 2.2 με το φόντο (για παράδειγμα κίτρινο σε λευκό ή σκούρο μωβ σε μαύρο), σχεδιάζεται κάτω της ένα πλαίσιο στο χρώμα του κειμένου με αδιαφάνεια 0.3. Αλλιώς σχεδιάζεται ένα «κενό» στο χρώμα του φόντου, που δείχνει ποια ακμή περνά μπροστά από ποια στις διασταυρώσεις.

Επιλογή colormap. Τα viridis, plasma, inferno και magma είναι αντιληπτικά ομοιόμορφα [8]. Το cividis είναι βελτιστοποιημένο για ελλείψεις στην αντίληψη χρωμάτων [9]. Το turbo έχει μέγιστη αντίθεση αλλά δεν είναι ομοιόμορφο [10]. Το coolwarm είναι αποκλίνον [11] και κατάλληλο για το πρόσημο του W .

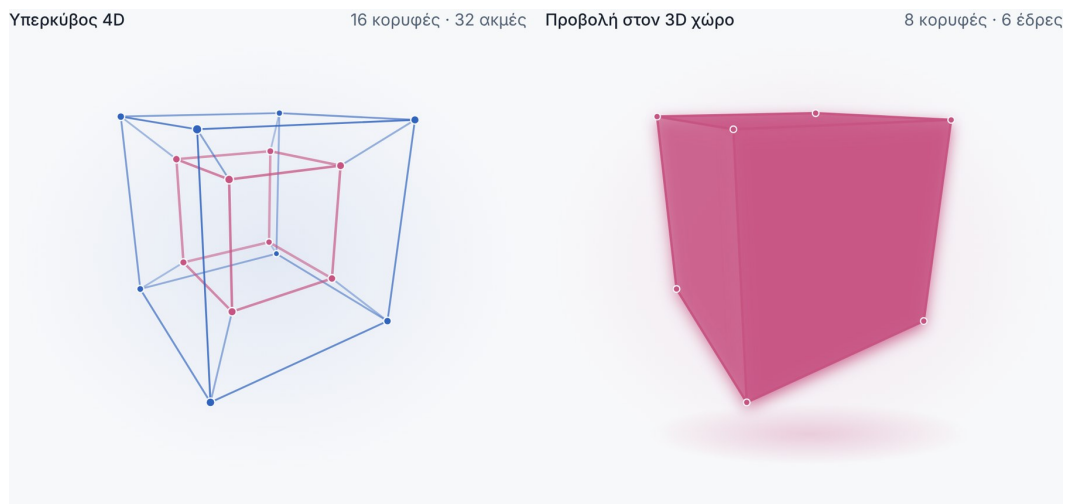
11 Επαλήθευση

Όλοι οι έλεγχοι έγιναν πάνω στον ίδιο τον κώδικα του index.html: οι συναρτήσεις φορτώθηκαν απευθείας από το αρχείο, χωρίς αντιγραφή.

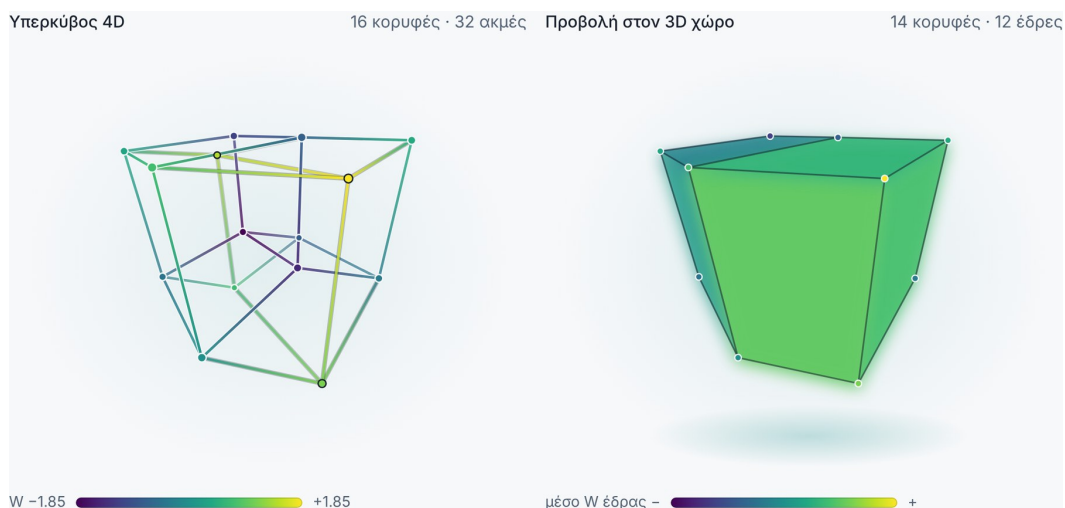
Τι ελέγχθηκε	Μέθοδος	Αποτέλεσμα
Περιστροφές και 4D προοπτική	Σύγκριση με το transform4D.js του Tesseract Explorer (ίδιες γωνίες, $d = 3$, κλίμακα 3/2), 2 000 τυχαίες στροφές	μέγιστη απόκλιση $2.9 \cdot 10^{-7}$ (ακρίβεια float32)
Κυρτό περίβλημα	Σύγκριση με τη βιβλιοθήκη quickhull3d (ένωση ομοεπίπεδων τριγώνων), 3 000 τυχαίες καταστάσεις	ίδια σύνολα εδρών σε όλες
Ορατότητα εδρών	Ακριβές κριτήριο (4) με ανεξάρτητα υπολογισμένα κάθετα	$v1: \approx 4\,000$ λάθη· $v3: 0$
Θεώρημα 16	k_{vis} από το $c = R^T E_4$ έναντι των μετρημένων (V, F) , 20 000 καταστάσεις	100 % συμφωνία
Τομή	Ανεξάρτητη απαρίθμηση κορυφών της αναπαράστασης με ημιχώρους ($\frac{\pi}{3}$) = 56 γραμμικά συστήματα 3×3), 3 000 καταστάσεις, $c \in [-2, 2]$	ίδιες κορυφές και ίδιος αριθμός εδρών
Εκφυλισμένες τομές Τύπος του Euler	Σάρωση 546 875 καταστάσεων των ρυθμιστών $V - E + F = 2$ σε κάθε περίβλημα και κάθε τομή όλων των παραπάνω	$v2: 356$ λάθη· $v3: 0$ ισχύει
Οπτική σύγκριση	Απόδοση solid/perspective του Tesseract Explorer και του περιβλήματος της $v3$, με ίδιες γωνίες και ίδια 3D κάμερα (σχήμα 5)	ίδιο περίγραμμα
Περιηγητής	Chromium: φωτεινό και σκοτεινό θέμα, πλάτος 390 px, όλα τα κουμπιά	χωρίς σφάλματα, χωρίς οριζόντια κύλιση

12 Αντιστοίχιση κώδικα και μαθηματικών

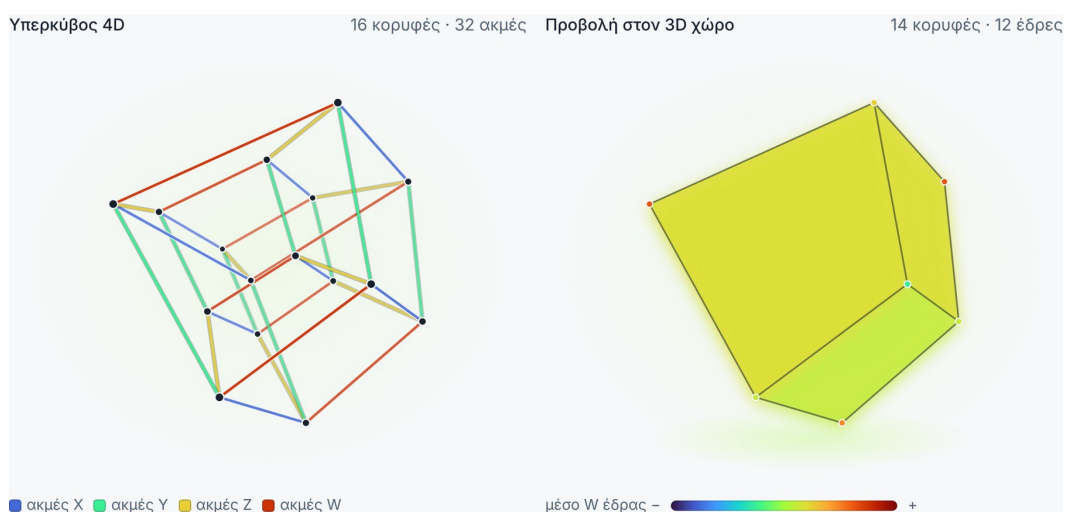
Συνάρτηση	Τι υπολογίζει
vertices, edges	$\mathcal{V} = \{\pm 1\}^4$ με αρίθμηση bit, ακμές όταν $i \oplus j = 2^k$
rotate, rotate4	$R_{ab}(\theta)$ και η σύνθεση (1)
project4coords	$\pi_d(p) = \frac{d}{d-p_w} \tilde{p}$, τύπος (2)
camera, perspective	$\psi, \varphi, \kappa_3 = D/(D - z_c)$, συντεταγμένες οθόνης
fitPoints	μετασχηματισμός ομοιότητας με $\sigma \leq 1$
hull3D	ο αλγόριθμος της ενότητας 6, έδρες με μέσο $\tilde{w}_F$
facing	κριτήριο ορατότητας (4), συνημίτονο f , φωτισμός L
crossSection	Θεώρημα 20, έδρες ανά κελί, αφαίρεση διπλών εδρών
sampleStops	παρεμβολή $C(\tau)$
luminance, contrast	σχετική φωτεινότητα και λόγος αντίθεσης WCAG



(α) $R = I$: «κύβος μέσα σε κύβο» αριστερά, κύβος με 6 έδρες δεξιά ($k_{vis} = 1$).

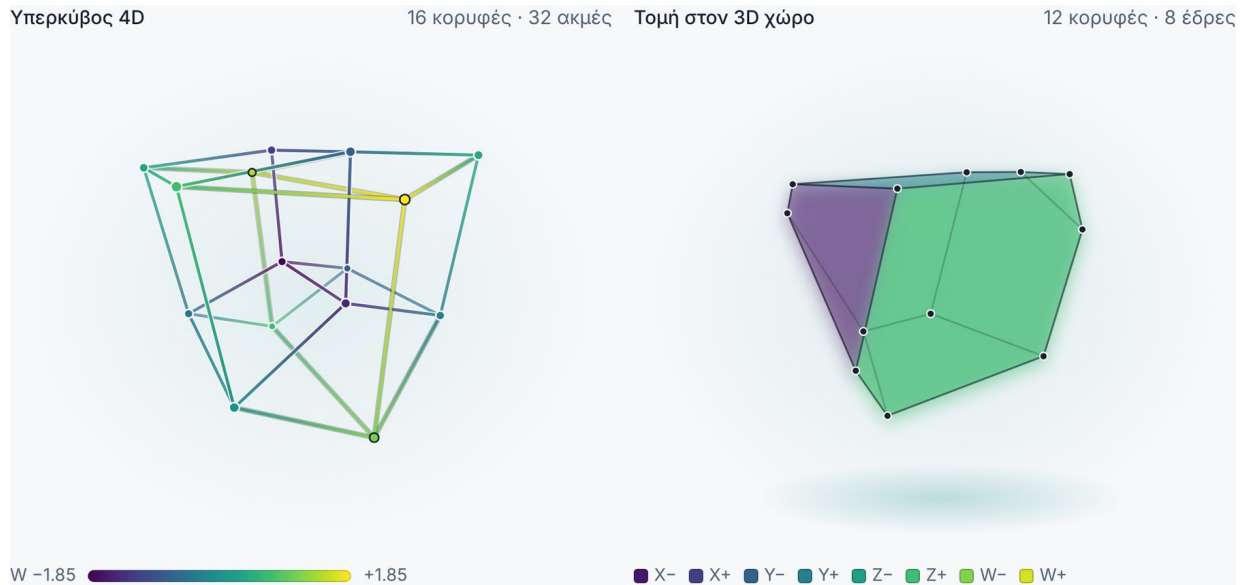


(β) Προεπιλεγμένες γωνίες, χρωματισμός κατά W (viridis): 14 κορυφές και 12 έδρες ($k_{vis} \geq 3$).

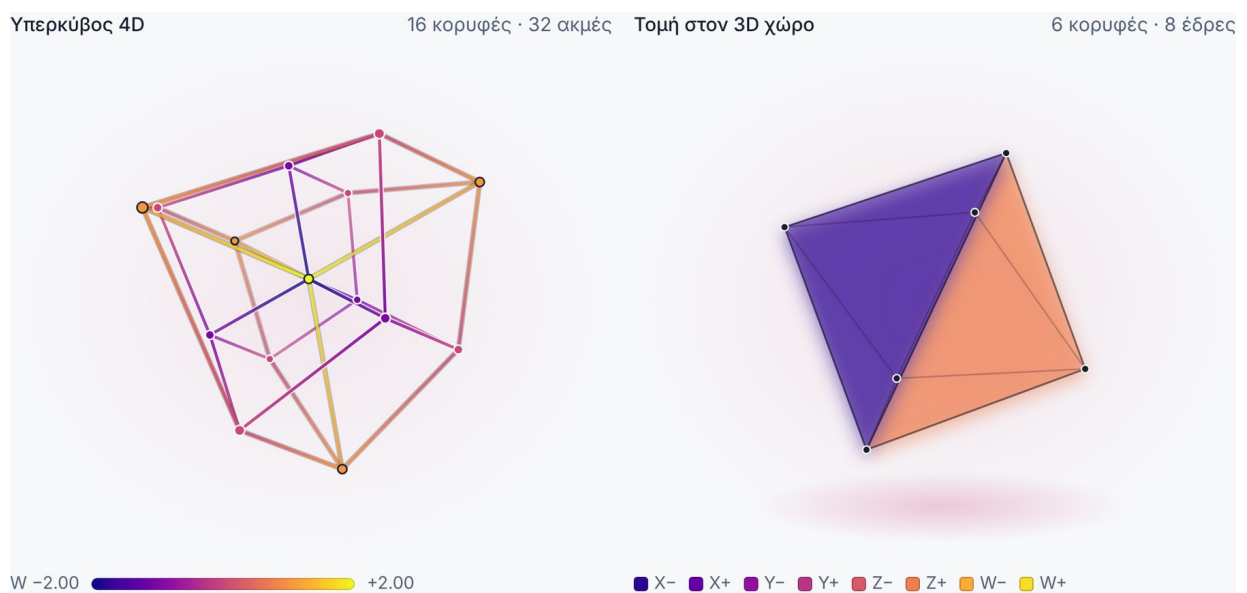


(γ) $XW = YW = ZW = 45^\circ$, ακμές κατά άξονα (turbo), έδρες κατά μέσο W .

Σχήμα 3. Προβολές από την εφαρμογή v3.

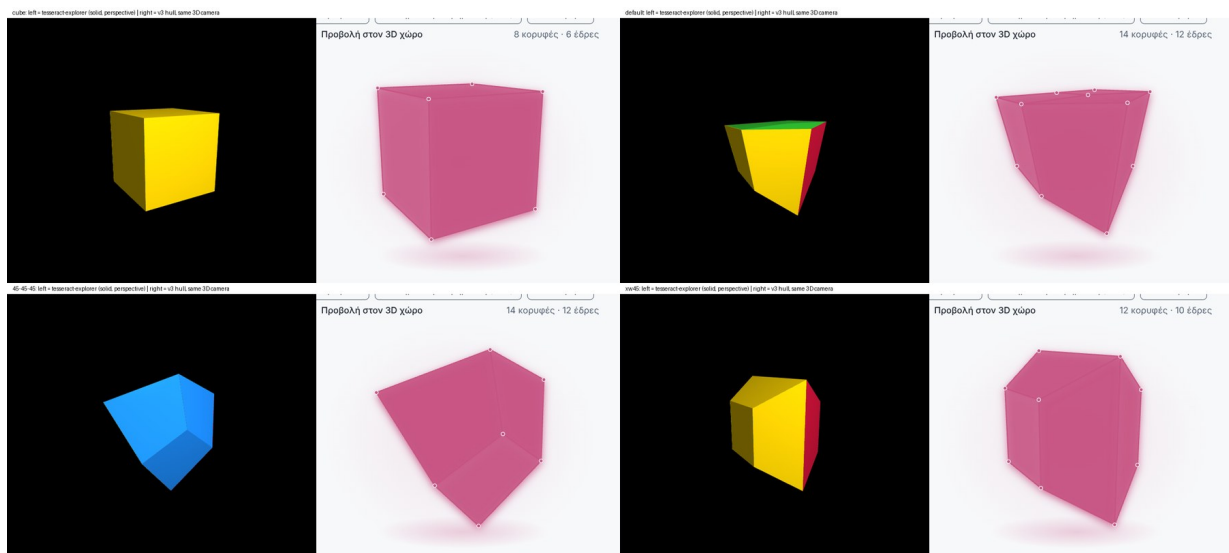


(α) Τομή στο $c = 0.2$ με τις προεπιλεγμένες γωνίες, κάθε έδρα χρωματισμένη κατά κελί.



(β) Προσανατολισμός «κορυφή μπροστά» ($W_{\max} = 2$): στο $c = 0$ η τομή είναι οκτάεδρο με 6 κορυφές και 8 έδρες, μία από κάθε κελί.

Σχήμα 4. Τομές από την εφαρμογή v3.



Σχήμα 5. Αριστερά σε κάθε ζεύγος: Tesseract Explorer (αδιαφανής απόδοση, προοπτική, χρώματα κελιών του ίδιου του προγράμματος). Δεξιά: το περίβλημα της v3 με τις ίδιες γωνίες (XW, YW, ZW) και την ίδια θέση 3D κάμερας. Οι γωνίες είναι $(0, 0, 0)$, $(38, 22, 12)$, $(45, 45, 45)$ και $(45, 0, 0)$ μοίρες. Το περίγραμμα συμπίπτει σε όλες τις περιπτώσεις.

Αναφορές

- [1] H. S. M. Coxeter, *Regular Polytopes*, 3η έκδ., Dover, 1973.
- [2] G. M. Ziegler, *Lectures on Polytopes*, Graduate Texts in Mathematics 152, Springer, 1995.
- [3] S. R. Hollasch, *Four-Space Visualization of 4D Objects*, μεταπτυχιακή εργασία, Arizona State University, 1991.
- [4] S. R. Finch, *Rank-3 Projections of a 4-Cube*, arXiv:1204.3468, 2012.
- [5] T. Sherif, *Tesseract Explorer*, <https://github.com/tsherif/tesseract-explorer>, άδεια MIT, 2020.
- [6] C. B. Barber, D. P. Dobkin, H. Huhdanpaa, “The Quickhull algorithm for convex hulls”, *ACM Trans. Math. Software* 22(4), 1996.
- [7] J. O'Rourke, *Computational Geometry in C*, 2η έκδ., Cambridge University Press, 1998.
- [8] S. van der Walt, N. Smith, “A Better Default Colormap for Matplotlib”, SciPy 2015.
- [9] J. R. Nuñez, C. R. Anderton, R. S. Renslow, “Optimizing colormaps with consideration for color vision deficiency to enable accurate interpretation of scientific data”, *PLOS ONE* 13(7): e0199239, 2018.
- [10] A. Mikhailov, “Turbo, An Improved Rainbow Colormap for Visualization”, Google AI Blog, 2019.
- [11] K. Moreland, “Diverging Color Maps for Scientific Visualization”, ISVC 2009, LNCS 5876.
- [12] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, ορισμοί relative luminance και contrast ratio, 2018.